6. Melyik állítás igaz a

$$-\ \mathrm{Ni_{(sz)}}\ |\ \mathrm{Ni^{2+}_{(aq)}}\ ||\ \mathrm{Cu^{2+}_{(aq)}}\ |\ \mathrm{Cu_{(sz)}}\ +$$

standard galvánelemre?

$\varepsilon^\circ(Cu^{2+}/Cu) = +0{,}34$ V; $\varepsilon^\circ(Ni^{2+}/Ni) = -0{,}23$ V

A) Anódja a rézelektród, katódja a nikkelelektród, elektromotoros ereje 1,14 V.
B) Katódja a rézelektród, anódja a nikkelelektród, elektromotoros ereje –1,14 V.
C) Katódján a nikkelionok redukálódnak, anódján a rézatomok oxidálódnak, elektromotoros ereje –0,57 V.
D) Anódján a nikkelatomok oxidálódnak, katódján réz(II)-ionok redukálódnak, elektromotoros ereje 0,57 V.
E) Anódján nikkel(II)-ionok oxidálódnak, a katódján a rézatomok redukálódnak, elektromotoros ereje 0,57 V.

6 pont	

4. Elemző feladat

A, ***B*** és ***C*** különböző halmazállapotú anyagok, ám moláris tömegük nagyon közeli érték. Az ***A*** és a ***B*** anyag moláris tömege szinte azonos (mindössze kb. 0,1% az eltérés), míg a ***C*** anyagé is csak alig több, mint 2 g/mol-lal tér el ettől. A három anyag közül egy kémiai elem, a másik kettő vegyület.

A szobahőmérsékleten gáz-halmazállapotú, színtelen és szagtalan, 25 °C-on, standard légköri nyomáson sűrűsége 1,306 g/dm^3.

B szobahőmérsékleten folyékony, jellegzetes, édeskés szagú anyag, korlátlanul elegyedik vízzel, molekuláját háromféle rendszámú atom építi fel. Fogyasztása káros az emberi szervezetre, vakságot, halált okozhat.

C szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú, fehér színű anyag. Előállítható egy fém és ***A*** reakciójában.

a) Egészítse ki az alábbi táblázatot a megfelelő anyag betűjelének beírásával!

Anyag betűjele	Olvadáspont	Forráspont
1.	–97,8 °C	64,7 °C
2.	1438 °C	2600 °C
3.	−219 °C	−183 °C

b) A megadott adatokból számítsa ki *A* anyag moláris tömegét!

c) A felsorolt tulajdonságok alapján nevük vagy kémiai jelük megadásával azonosítsa a három anyagot!

***A*:**

***B*:**

***C*:**

Megfelelő körülmények között ***A*** és ***B*** anyag is reakcióba lép nátriummal.
d) Írja fel a lejátszódó reakciók egyenletét!

A folyékony halmazállapotú anyagot magas hőmérsékletű, fekete színű szilárd anyaggal reagáltattuk, a reakció következtében a fekete szín vörösre változott.
e) Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!

f) Írja fel a *C* anyag említett előállításának reakcióegyenletét!

9 pont	